

MANUAL TÉCNICO E DE INFRAESTRUTURA (T.I.) TECHMOBILE

Projeto: TechMobile

Público-Target: Administradores de Infraestrutura, Suporte Técnico e Desenvolvedores

Arquitetura: Banco Relacional Único Compartilhado (Módulo Web PHP 8 + Backoffice C# .NET 8)

1. Requisitos de Ambiente e Dependências

Para implantar, hospedar e rodar localmente o ecossistema integrado da TechMobile, a máquina servidora ou de desenvolvimento deve atender aos pré-requisitos técnicos listados abaixo:

Componente	Requisito Mínimo / Pacote	Escopo de Utilização
Servidor Web	Apache 2.4+ (Incluso no XAMPP / WampServer)	Hospedagem física da aplicação e-commerce.
Interpretador	PHP 8.1 ou superior (com extensão PDO ativada)	Processamento dos scripts Web e regras de negócio.
Banco de Dados	MySQL Server 8.x / MariaDB 10.x	Persistência centralizada de tabelas e logs.
Runtime Desktop	.NET Desktop Runtime 8.0 (SDK x64)	Execução e compilação do Backoffice WinForms.
Pacotes NuGet	MySqlConnection, BCrypt.Net-Next	Bibliotecas acopladas ao executável em C#.

2. Instalação e Implantação da Base de Dados (MySQL)

O ecossistema opera sob uma única base estruturada. Siga rigorosamente a ordem sequencial dos scripts contidos na pasta sql/ do projeto para criar o schema e injetar a carga inicial estável:

```
-- Passo 1: Inicialize o console ou MySQL Workbench e execute a
estrutura lógica das tabelas
SOURCE sql/schema.sql;

-- Passo 2: Execute o script de população inicial (Insere
marcas, smartphones e logins base)
SOURCE sql/seeds.sql;

-- Passo 3: Execute as atualizações cumulativas de segurança e
controle transacional
```

```
SOURCE sql/update_cupons.sql;
SOURCE sql/update_avaliacoes_rbac.sql;
SOURCE sql/update_cupom_categoria.sql;
```

Configuração de Segurança Física (MySQL): Certifique-se de que o parâmetro SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; esteja ativo no ambiente de produção para blindar as tabelas contra comandos destrutivos sem cláusula WHERE.

3. Configuração de Strings de Conexão

3.1 Configuração do E-Commerce (Web - PHP)

Abra o arquivo localizado no caminho config/database.php ou config/db.php e parametrize as credenciais locais de acesso ao MySQL:

```
<?php
// Credenciais de conexão centralizada PDO
$host = "localhost";
$db_name = "techmobile";
$username = "root"; // Alterar conforme o ambiente de
implantação
$password = ""; // Deixar vazio para XAMPP padrão local
```

3.2 Configuração do Backoffice (Desktop - C#)

Abra a solução no Visual Studio, navegue até a pasta da camada **Infrastructure** e localize o arquivo DbConnection.cs. Garanta que os parâmetros de porta e servidor apontem para a mesma base consumida pelo site:

```
private string connectionString =
"Server=localhost;Database=techmobile;Uid=root;Pwd=;CharSet=utf8
mb4;"
```

4. Homologação, Manutenção e Troubleshooting

- **Erro de Chave Estrangeira (Foreign Key Constraint):** Ocorre ao tentar forçar a exclusão física (DELETE) de um cliente que já possui pedidos registrados. Para contornar e manter a integridade referencial dos dados para auditorias, utilize estritamente a **Exclusão Lógica** atualizando o campo ativo = 0 no registro desejado.
- **Incompatibilidade de Criptografia de Senhas:** O e-commerce utiliza a função nativa password_hash(\$senha, PASSWORD_BCRYPT) do PHP. O módulo administrativo em C# valida essas senhas usando a biblioteca BCrypt.Net-Next. Caso o login falhe entre plataformas, certifique-se de que o custo (Work Factor) do hash esteja configurado igualmente em ambos os códigos.

- **Estorno Manual de Estoque (Fallback SQL):** Em caso de falhas críticas de hardware em terminais de venda onde uma transação fique travada com status "Pendente", utilize o script corretivo administrativo no Workbench para resetar e liberar conexões:

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; UPDATE estoque SET quantidade_atual  
= 50 WHERE id_produto = X; SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
```